

Rapport du TP – Prolog (TP4 – Intelligence Artificielle)

1. Introduction

Dans ce travail pratique, nous avons manipulé le langage Prolog afin de construire une base de connaissances portant sur les étudiants, enseignants, cours, examens et projets.

L'objectif est de comprendre le fonctionnement de Prolog, la définition des faits, des règles, et l'exécution des requêtes pour extraire des informations.

2. Chargement du programme Prolog

Dans cette partie, nous avons chargé le fichier Prolog contenant les faits et les règles.

```
% Faits de base
% -----

% Etudiants
etudiant(fatima).
etudiant(youssef).
etudiant(karim).

% Enseignants
enseignant(ahmed).
enseignant(leila).

% Cours
cours(math101).
cours(ai202).

% Départements
departement(mathematiques).
departement(informatique).

% Examens
examen(exam_math101).
examen(exam_ai202).
```

3. Exécution et test des requêtes

3.1. Requête : apprenant_actif(X)

Cette requête permet d'afficher l'apprenant actif dans la base.

3.2. Requête : enseigne(ahmed, Cours)

Cette requête affiche le cours enseigné par Ahmed.

3.3. Requête : concerne(Exam, math101)

Elle permet d'identifier l'examen associé au cours *math101*.

3.4. Requête : evaluer(X)

Cette requête affiche la personne évaluée dans la base.

3.5. Requête : realise(X, Projet)

Cette requête affiche l'apprenant ainsi que le projet qu'il réalise.

3.6. Requête : projet_technique(P)

Cette requête permet d'obtenir le nom du projet technique présent dans la base.

```
?- apprenant_actif(X).  
X = fatima .  
  
?- enseigne(ahmed,Cours).  
Cours = math101.  
  
?- concerne(Exam,math101).  
Exam = exam_math101.  
  
?- evaluer(X).  
X = fatima .  
  
?- realise(X,Projet).  
X = fatima,  
Projet = projetAI .  
  
?- projet_technique(P).  
P = projetWeb.
```

4. Conclusion

Ce travail pratique nous a permis de manipuler le langage Prolog à travers la construction et l'exploitation d'une base de connaissances.

Nous avons tout d'abord créé une série de faits et de règles décrivant les relations entre les étudiants, les enseignants, les cours, les projets et les examens. Ensuite, nous avons chargé et exécuté un fichier Prolog (.pl) afin de tester différentes requêtes et analyser les résultats obtenus.

Le TP nous a aussi permis de comprendre l'origine de certains avertissements, tels que *discontiguous predicate*, liés à l'organisation des clauses dans le fichier.

À travers l'exécution des requêtes, nous avons pu vérifier la cohérence de la base de connaissances et observer le fonctionnement déclaratif et logique de Prolog.

